HW9 批改总结-2025

常见错误

集合命题成立的充要条件

- 充分性证明不完整，只证明了 $A \subseteq (A-B)\cup(A-C)$，缺少 $(A-B)\cup(A-C)\subseteq A$ 的证明
- $A-(B\cap C)=A$ 无法推出 $B\cap C=\emptyset$，$A-B=A-C$ 无法推出 $B=C$（都容易举出反例）
- 充分性和必要性证明写反了

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

集合运算求值

第 1 题（共 10 分）

写出经过集合运算后得到的集合。

注意格式：直接写出最终答案。

(1)（5 分） $\bigcup\{PPP(\emptyset), PP(\emptyset), P(\emptyset), \emptyset\}$

其中

$$PP(A) = P(P(A))$$
$$PPP(A) = P(P(P(A)))$$

$\{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 17694 ms

(2)（5 分） $\bigcap\{PPP(\emptyset), PP(\emptyset), P(\emptyset)\}$

$\{\varnothing\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 4000 ms

第 2 题（共 10 分）

设 $A = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$，直接写出集合运算后的集合：

(1)（5 分） $P(A)$ 和 $\bigcup P(A)$

$P(A) = \{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}, \{\{\{\varnothing\}\}\}, \{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}\}$
$\bigcup P(A) = \{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 16980 ms

(2)（5 分） $\bigcup A$ 和 $P(\bigcup A)$

$\bigcup A = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$
$P(\bigcup A) = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 11644 ms

集合论证明

第 1 题（共 15 分）

设 A, B, C 是任意的集合，证明下列推导成立。

格式/注意事项：证明方法不唯一，每出现一处推导错误扣 2 分；只证明一个方向扣 3 分；使用画图法、解释法只给 2 分。

(1)（5 分） (1) $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

$$\begin{aligned}(A - C) - (B - C) &= A \cap -C \cap -(B \cap -C) \\ &= A \cap -C \cap (-B \cup C) \\ &= A \cap (-C \cap (-B \cup C)) \\ &= A \cap ((-C \cap -B) \cup (-C \cap C)) \\ &= A \cap ((-C \cap -B) \cup \varnothing) \\ &= A \cap (-C \cap -B) \\ &= (A \cap -B) \cap -C \\ &= (A - B) - C\end{aligned}$$

以上证明每一步均充要,于是证明了
$(A-B)-C=(A-C)-(B-C)$.

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 10406 ms

(2)（5 分） (2) $A=B \Leftrightarrow A \oplus B=\emptyset$

先证明引理 : $P-Q=\varnothing \Leftrightarrow P \subseteq Q$.

对任意的x

$$\begin{aligned} P-Q=\varnothing &\Leftrightarrow \neg(x \in P \wedge x \notin Q) \\ &\Leftrightarrow (\neg x \in P \vee x \in Q) \\ &\Leftrightarrow (x \in P) \rightarrow (x \in Q) \\ &\Leftrightarrow (x \in P) \Rightarrow (x \in Q) \\ &\Leftrightarrow P \subseteq Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \oplus B=\varnothing &\Leftrightarrow (A-B) \cup (B-A)=\varnothing \\ &\Leftrightarrow A-B=\varnothing \wedge B-A=\varnothing \\ &\Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A \\ &\Leftrightarrow A=B \end{aligned}$$

以上证明每一步均充要,于是证明了$A=B \Leftrightarrow A \oplus B=\varnothing$.

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 11123 ms

(3)（5 分） (3) $A \cap B=\emptyset \Leftrightarrow A \subseteq -B \Leftrightarrow B \subseteq -A$。

考虑证明$A \cap B=\varnothing \Rightarrow A \subseteq -B, A \subseteq -B \Rightarrow B \subseteq -A, B \subseteq -A \Rightarrow A \cap B=\varnothing$.
(i)证明$A \cap B=\varnothing \Rightarrow A \subseteq -B$.
对任意的x
$x \in A \Leftrightarrow x \in A-\varnothing \Leftrightarrow x \in A-(A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \cap -(A \cap B) \Rightarrow x \in -(A \cap B) \Rightarrow x \in -A \cup -B \Rightarrow x \in -B$
所以, $A \cap B=\varnothing \Rightarrow A \subseteq -B$.
(ii)证明$A \subseteq -B \Rightarrow B \subseteq -A$.
对任意的x
$x \in B \Rightarrow x \notin -B \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in -A$
所以, $A \subseteq -B \Rightarrow B \subseteq -A$.
(iii)证明$B \subseteq -A \Rightarrow A \cap B=\varnothing$.
对任意的x
$x \in A \Rightarrow x \notin -A \Rightarrow x \notin B$
$x \in B \Rightarrow x \in -A \Rightarrow x \notin A$
故$A \cap B=\varnothing$
所以, $B \subseteq -A \Rightarrow A \cap B=\varnothing$.
综上所述, $A \cap B=\varnothing \Leftrightarrow A \subseteq -B \Leftrightarrow B \subseteq -A$.

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 15261 ms

上一份未批改　上一份　已完成批改　下一份　下一份未批改

Powered by TriUOJ © 2022-2025

特殊性质的集合

第 1 题（共 10 分）

说明满足下列条件的集合 A 和 B 有什么关系：

注意： 要求给出尽可能**全面**且简洁的关系式（如 $A \subseteq B$、$A = B$、$A = \emptyset$ 等），可以不写过程，但不得直接复制题目。

(1)（2.5 分） $A - B = B$

$A = B = \emptyset$

正确 得分 2.5 / 2.5　　评测耗时 3778 ms

(2)（2.5 分） $A - B = B - A$

$A = B$

正确 得分 2.5 / 2.5　　评测耗时 3490 ms

(3)（2.5 分） $A \cap B = A \cup B$

$A = B$

正确 得分 2.5 / 2.5　　评测耗时 2920 ms

(4)（2.5 分） $A \oplus B = A$

$B = \emptyset$

正确 得分 2.5 / 2.5　　评测耗时 3745 ms

集合命题成立的充要条件

(1)（10 分） $(A - B) \cup (A - C) = A$

充要条件 $A \cap B \cap C = \varnothing$
充分性
若$A \cap B \cap C = \varnothing$,则
$(A - B) \cup (A - C)$
$= A - (B \cap C)$
$= A - (A \cap B \cap C)$
$= A - \varnothing$
$= A$
所以$A \cap B \cap C = \varnothing \Rightarrow (A - B) \cup (A - C) = A$,充分性成立
必要性
若$(A - B) \cup (A - C) = A$,则
$A = (A - B) \cup (A - C)$
$= A - (B \cap C)$
$= A \cap -(B \cap C)$
所以对任何x
$x \in A \Rightarrow x \in A \cap -(B \cap C) \Rightarrow x \in -(B \cap C) \Rightarrow x \notin B \cap C$
所以$A \cap B \cap C = \varnothing$
所以$(A - B) \cup (A - C) = A \Rightarrow A \cap B \cap C = \varnothing$必要性得证
综上$(A - B) \cup (A - C) = A$的充要条件是$(A - B) \cup (A - C) = A$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 20936 ms

(2)（10 分） $(A-B)\oplus(A-C)=\emptyset$

充要条件为$A-B=A-C$

$$
\begin{aligned}
(A-B)\oplus(A-C)=\varnothing &\Leftrightarrow ((A-B)-(A-C))\cup((A-C)-(A-B))=\varnothing \\
&\Leftrightarrow ((A-B)-(A-C)=\varnothing)\wedge((A-C)-(A-B)=\varnothing) \\
&\Leftrightarrow ((A-B)\subseteq(A-C))\wedge((A-C)\subseteq(A-B)) \\
&\Leftrightarrow (A-B)=(A-C)
\end{aligned}
$$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 17769 ms

集合的笛卡尔积

(1)（10 分） 简要说明或给出表达式：若 $A\times B=\emptyset$，则 A 和 B 应满足什么条件?

$$(A=\varnothing)\vee(B=\varnothing)$$

这时：

$$A\times B=\{<a,b>|\ a\in A\wedge b\in B\}=\varnothing$$

反之，如果 A,B 都非空，那么存在 $a\in A,b\in B$，此时：

$<a,b>\in A\times B$，故 $A\times B$ 非空

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 6199 ms

(2)（10 分） 在（1）的基础上，对于集合 A，是否可能满足 $A=A\times A$? 若满足，给出例子；若不满足，说明原因。

可能的。

取 $A=\varnothing$，则 $A\times A=\{<a,b>|\ a\in\varnothing\wedge b\in\varnothing\}=\varnothing$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 7122 ms

有限集合的基数

第 1 题（共 10 分）

求 1 至 250 之间能被 $2,3,5$ 中任何一个整除的整数的个数。

注意： 先定义集合、列出式子（共3分），然后计算（7分）。

$A=\{x\mid x\in\mathbb{Z}\wedge 1\le x\le 250\wedge(2\mid x)\},B=\{x\mid x\in\mathbb{Z}\wedge 1\le x\le 250\wedge(3\mid x)\},C=\{x\mid x\in\mathbb{Z}\wedge 1\le x\le 250\wedge(5\mid x)\}$

答案为 $|A\cup B\cup C|$

$$
\begin{aligned}
|A\cup B\cup C| &= |A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C| \\
&= \lfloor\frac{250}{2}\rfloor+\lfloor\frac{250}{3}\rfloor+\lfloor\frac{250}{5}\rfloor-\lfloor\frac{250}{2\times 3}\rfloor-\lfloor\frac{250}{2\times 5}\rfloor-\lfloor\frac{250}{3\times 5}\rfloor+\lfloor\frac{250}{2\times 3\times 5}\rfloor \\
&=125+83+50-41-25-16+8 \\
&=184
\end{aligned}
$$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 16380 ms